# CHƯƠNG 2: BIẾN NGẪU NHIÊN

Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chi tiết

## PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên

**Biến ngẫu nhiên (BNN)** X là một ánh xạ từ không gian các biến cố sơ cấp Ω vào R: $X : \Omega \to R$, $\omega \mapsto X(\omega)$.
Ký hiệu: chữ in hoa X, Y, Z cho BNN; chữ thường x, y, z cho giá trị của BNN.

**Ví dụ:** gieo 3 đồng xu cân đối, X = số đồng xu ngửa ⇒ X(SSS) = 0, X(SSN) = 1, X(SNN) = 2, X(NNN) = 3.

| Loại | Định nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| **Rời rạc** | Tập giá trị là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được | Số chấm xúc xắc, số sản phẩm lỗi trong lô, số con trong gia đình, số cuộc gọi đến tổng đài |
| **Liên tục** | Tập giá trị là một khoảng (a, b) (hoặc [a,b], ...) hay toàn bộ R | Nhiệt độ, độ pH, chiều cao, thời gian hoạt động của bóng đèn |

### 2. Quy luật phân phối xác suất và hàm phân phối F(x)

**Hàm phân phối xác suất (CDF):** $F(x) = P(X \le x)$, với mọi $x \in (-\infty, +\infty)$.

**Tính chất của F(x):**

- $0 \le F(x) \le 1$ với mọi x;
- F là hàm không giảm;
- F liên tục phải, có giới hạn trái tại mỗi điểm;
- $F(-\infty) = 0$ và $F(+\infty) = 1$;
- $P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$ với $a \le b$.

### 3. BNN rời rạc

**Hàm xác suất** $f(x_i) = P(X = x_i)$ thỏa: (i) $f(x_i) \ge 0$; (ii) $\Sigma f(x_i) = 1$.

**Bảng phân phối xác suất:** dòng 1 ghi các giá trị $x_1, x_2, \ldots, x_n$; dòng 2 ghi các xác suất $f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n)$.
**Hàm phân phối:** $F(x) = \Sigma_{x_i \le x} f(x_i)$ — là hàm bậc thang: $F(x) = 0$ nếu $x < x_1$; $F(x) = f(x_1) + \ldots + f(x_k)$ nếu $x_k \le x < x_{k+1}$; $F(x) = 1$ nếu $x \ge x_n$.

### 4. BNN liên tục

**Hàm mật độ** $f(x) \ge 0$ thỏa: (i) $P(X \in I) = \int_I f(x)dx$; (ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

- Hàm phân phối: $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$, và $F'(x) = f(x)$.
- Với BNN liên tục: $P(x_1 \le X \le x_2) = P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ (dấu bằng không ảnh hưởng), và $P(X = x) = 0$.
- Mọi hàm f(x) không âm có tích phân trên R bằng 1 đều là hàm mật độ của một BNN nào đó.

### 5. Các đặc trưng số

| Đặc trưng | BNN rời rạc | BNN liên tục |
|---|---|---|
| **Kỳ vọng** E(X) | $\Sigma\, x_i \cdot f(x_i)$ | $\int x \cdot f(x)\, dx$ (trên R) |
| **Phương sai** Var(X) | $\Sigma\, x^2 f(x) - \mu^2$ | $\int x^2 f(x) dx - \mu^2$ |
| **Độ lệch chuẩn** | $\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$ | $\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$ |
| **Trung vị** Med(X) | m sao cho $P(X \le m) \ge 1/2$ và $P(X \ge m) \ge 1/2$ | $F(m) = 1/2$ (chia phân phối làm hai phần bằng nhau) |
| **Mode** Mode(X) | Giá trị $x_i$ có $P(X = x_i)$ lớn nhất | Giá trị $x_0$ làm f(x) đạt cực đại |

**Công thức tính phương sai:** $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, trong đó $\mu = E(X)$.

**Tính chất kỳ vọng:** $E(c) = c$; $E(cX) = cE(X)$; $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$; nếu X, Y độc lập thì $E(XY) = E(X)E(Y)$.

**Tính chất phương sai:** $Var(c) = 0$; $Var(cX) = c^2 Var(X)$; $Var(X + c) = Var(X)$; nếu X, Y độc lập thì $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$.

**Ý nghĩa:** E(X) là giá trị trung bình theo xác suất, phản ánh vị trí trung tâm của phân phối. Var(X) đo mức độ phân tán của X quanh E(X) (trong sản xuất: độ chính xác của sản phẩm; trong chăn nuôi: độ đồng đều tăng trưởng).

# PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI

## A. BNN rời rạc

**Ví dụ 1. Cho BNN rời rạc X có hàm xác suất f(x) = (2x + 1)/25, x = 0, 1, 2, 3, 4. a) Lập bảng phân phối. b) Tính P(X ≤ 1) và P(2 ≤ X ≤ 4).**

**a)** f(0) = 1/25, f(1) = 3/25, f(2) = 5/25, f(3) = 7/25, f(4) = 9/25 (tổng = 25/25 = 1 ✓).

| **X** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **P** | 1/25 | 3/25 | 5/25 | 7/25 | 9/25 |

**b)** P(X ≤ 1) = 1/25 + 3/25 = **4/25**. P(2 ≤ X ≤ 4) = (5 + 7 + 9)/25 = **21/25**.

**Ví dụ 2. Xạ thủ có 4 viên đạn, bắn lần lượt độc lập, xác suất trúng mỗi lần là 0,7. Dừng khi trúng 1 viên hoặc hết đạn. X là số viên đã bắn. Lập bảng phân phối của X.**

X nhận giá trị 1, 2, 3, 4.

P(X = 1) = 0,7; P(X = 2) = 0,3·0,7 = 0,21; P(X = 3) = $0,3^2$·0,7 = 0,063;

P(X = 4) = $0,3^3$ = 0,027 (bắn viên thứ 4 thì dừng vì hết đạn, dù trúng hay không).

| **X** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **P** | 0,7 | 0,21 | 0,063 | 0,027 |

Kiểm tra: 0,7 + 0,21 + 0,063 + 0,027 = 1 ✓.

**Ví dụ 3. Gieo một đồng xu cân đối, X là số lần xuất hiện mặt sấp. Lập bảng phân phối và hàm phân phối của X.**

| **X** | 0 | 1 |
|---|---|---|
| **P** | 1/2 | 1/2 |

F(x) = 0 nếu x < 0; F(x) = 1/2 nếu 0 ≤ x < 1; F(x) = 1 nếu x ≥ 1.

**Ví dụ 4. Lô hàng có 850 sản phẩm, trong đó 50 sản phẩm kém chất lượng. Chọn ngẫu nhiên lần lượt 2 sản phẩm không hoàn lại. X là số sản phẩm kém chất lượng trong 2 sản phẩm chọn. a) Lập bảng phân phối. b) Viết hàm phân phối.**

**a)** X ∈ {0, 1, 2}. Số cách chọn: C(850, 2) = 850·849/2.

P(X = 0) = C(800,2)/C(850,2) = (800·799)/(850·849) ≈ 0,8857

P(X = 1) = (50·800)/C(850,2) = (2·50·800)/(850·849) ≈ 0,1109

P(X = 2) = C(50,2)/C(850,2) = (50·49)/(850·849) ≈ 0,0034

| **X** | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **P** | 0,8857 | 0,1109 | 0,0034 |

**b)** F(x) = 0 nếu x < 0; 0,8857 nếu 0 ≤ x < 1; 0,9966 nếu 1 ≤ x < 2; 1 nếu x ≥ 2.

## B. BNN liên tục

**Ví dụ 5. f(x) = a trên [0, 1], f(x) = 0 nơi khác. Tìm a để f là hàm mật độ; tính P(1/4 ≤ X ≤ 1/2); tìm F(x).**

Điều kiện ∫f = 1 ⇒ $\int_0^1 a\,dx = a = 1$ ⇒ **a = 1**.

P(1/4 ≤ X ≤ 1/2) = $\int_{1/4}^{1/2} 1\,dx$ = **1/4**.

F(x) = 0 nếu x ≤ 0; F(x) = x nếu 0 < x < 1; F(x) = 1 nếu x ≥ 1.

**Ví dụ 6. $f(x) = (3/8)x^2$ khi $0 \le x \le 2$, bằng 0 nơi khác. a) Chứng tỏ f là hàm mật độ. b) Tìm F(x). c) Tính $P(1 \le X \le 3/2)$.**

**a)** $f(x) \ge 0$ và $\int_0^2 (3/8)x^2\,dx = (3/8)\cdot(x^3/3)\big|_0^2 = (3/8)\cdot(8/3) = 1$ ✓.

**b)** Với $0 \le x \le 2$: $F(x) = \int_0^x (3/8)t^2\,dt = x^3/8$. Vậy $F(x) = 0$ $(x < 0)$; $x^3/8$ $(0 \le x < 2)$; $1$ $(x \ge 2)$.

**c)** $P(1 \le X \le 3/2) = F(3/2) - F(1) = 27/64 - 8/64 = \mathbf{19/64}$.

**Ví dụ 7. Tuổi thọ X (giờ) của một thiết bị có hàm mật độ $f(x) = e^{-x/1000}/1000$, $x > 0$. Tính xác suất: a) tuổi thọ trên 3000 giờ; b) từ 1000 đến 2000 giờ; c) số giờ t để 10% thiết bị hỏng trước t; d) F(x).**

**d)** (làm trước) $F(x) = \int_0^x e^{-t/1000}/1000\,dt = 1 - e^{-x/1000}$ với $x > 0$ (và $F(x) = 0$ nếu $x \le 0$).

**a)** $P(X > 3000) = 1 - F(3000) = e^{-3} \approx \mathbf{0{,}0498}$.

**b)** $P(1000 \le X \le 2000) = F(2000) - F(1000) = e^{-1} - e^{-2} \approx 0{,}3679 - 0{,}1353 = \mathbf{0{,}2325}$.

**c)** $F(t) = 0{,}1 \Rightarrow 1 - e^{-t/1000} = 0{,}1 \Rightarrow t = -1000\cdot\ln(0{,}9) \approx \mathbf{105{,}36}$ **giờ**.

**Ví dụ 8. Thời gian hoàn thành phản ứng hóa học X (mili-giây) có $F(x) = 0$ $(x < 0)$, $F(x) = 1 - e^{-0{,}01x}$ $(x \ge 0)$. a) Tìm hàm mật độ. b) Xác suất phản ứng hoàn thành trong vòng 200 mili-giây?**

**a)** $f(x) = F'(x) = 0{,}01\cdot e^{-0{,}01x}$ với $x \ge 0$; $f(x) = 0$ với $x < 0$.

**b)** $P(X \le 200) = F(200) = 1 - e^{-2} \approx \mathbf{0{,}8647}$.

## C. Kỳ vọng, phương sai

**Ví dụ 9. Hộp có 10 viên bi: 3 đỏ (10 g), 5 trắng (50 g), 2 xanh (20 g). Chọn 1 viên, X là khối lượng. Tính E(X).**

| **X** | 10 | 50 | 20 |
|---|---|---|---|
| **P** | 3/10 | 5/10 | 2/10 |

$E(X) = 10\cdot0{,}3 + 50\cdot0{,}5 + 20\cdot0{,}2 = 3 + 25 + 4 = \mathbf{32}$ **g**.

**Ví dụ 10. Cho $f(x) = 2x$ nếu $x \in [0,1]$, bằng 0 nơi khác. Tính E(X).**

$E(X) = \int_0^1 x\cdot2x\,dx = 2\cdot(x^3/3)\big|_0^1 = \mathbf{2/3}$.

**Ví dụ 11. $f(x) = 20e^{-20(x-12{,}5)}$ khi $x \ge 12{,}5$, bằng 0 nơi khác. a) $P(X > 12{,}6)$. b) E(X).**

**a)** $P(X > 12{,}6) = \int_{12{,}6}^{\infty} 20e^{-20(x-12{,}5)}dx = e^{-20\cdot0{,}1} = e^{-2} \approx \mathbf{0{,}1353}$.

**b)** Đặt $u = x - 12{,}5 \Rightarrow X = 12{,}5 + U$, với U có mật độ $20e^{-20u}$ $(u \ge 0)$ nên $E(U) = 1/20$. Vậy $E(X) = 12{,}5 + 0{,}05 = \mathbf{12{,}55}$.

**Ví dụ 12. X có bảng phân phối: X = 1, 2, 3 với P = 0,3; 0,4; 0,3. Tính E(X), Var(X).**

$E(X) = 1\cdot0{,}3 + 2\cdot0{,}4 + 3\cdot0{,}3 = \mathbf{2}$.

$E(X^2) = 1\cdot0{,}3 + 4\cdot0{,}4 + 9\cdot0{,}3 = 4{,}6$.

$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4{,}6 - 4 = \mathbf{0{,}6}$.

# PHẦN III. BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

**Bài 1. X có bảng phân phối: X = a; 0,1; 0,3; 0,4; 2 với P = 0,3; 0,2; 0,2; b; 0,1. a) Tìm a, b biết E(X) = 0,3. b) Tìm hàm phân phối của X.**

**a)** Tổng xác suất bằng 1: 0,3 + 0,2 + 0,2 + b + 0,1 = 1 ⇒ **b = 0,2**.

E(X) = 0,3a + 0,1·0,2 + 0,3·0,2 + 0,4·0,2 + 2·0,1 = 0,3a + 0,36 = 0,3 ⇒ **a = −0,2**.

**b)** Sắp xếp tăng dần: −0,2; 0,1; 0,3; 0,4; 2 với P = 0,3; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1.

| **x** | **x < −0,2** | **−0,2 ≤ x < 0,1** | **0,1 ≤ x < 0,3** | **0,3 ≤ x < 0,4** | **0,4 ≤ x < 2** | **x ≥ 2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F(x) | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 |

**Bài 2. Người Mỹ 25 tuổi sống thêm trên 1 năm với xác suất 0,992, chết trong năm tới với xác suất 0,008. Công ty bảo hiểm A bán bảo hiểm 1 năm: chi trả 10.000 USD, phí 100 USD. Trung bình công ty lãi bao nhiêu?**

Gọi Y là lãi của công ty: Y = 100 (người đó sống, xác suất 0,992) hoặc Y = 100 − 10.000 = −9.900 (người đó chết, xác suất 0,008).

E(Y) = 100·0,992 + (−9.900)·0,008 = 99,2 − 79,2 = **20 USD**.

**Bài 3. Thợ chép tranh mỗi tuần chép 2 bức độc lập A, B với xác suất hỏng 0,03 và 0,05. Thành công: lời 1,3 triệu (A), 0,9 triệu (B); hỏng: lỗ 0,8 triệu (A), 0,6 triệu (B). Trung bình mỗi tuần kiếm được bao nhiêu?**

Gọi $X_A$, $X_B$ là lợi nhuận từ mỗi bức.

$E(X_A) = 1{,}3\cdot 0{,}97 - 0{,}8\cdot 0{,}03 = 1{,}261 - 0{,}024 = 1{,}237$ (triệu).

$E(X_B) = 0{,}9\cdot 0{,}95 - 0{,}6\cdot 0{,}05 = 0{,}855 - 0{,}03 = 0{,}825$ (triệu).

Theo tính chất cộng của kỳ vọng: $E(X_A + X_B) = 1{,}237 + 0{,}825 =$ **2,062 triệu đồng/tuần**.

**Bài 4. Tuổi thọ X (năm) có $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ (x > 0), F(x) = 0 (x ≤ 0), λ = 0,013. Tính: a) tỷ lệ người thọ từ 60 đến 70 tuổi; b) hàm mật độ; c) tuổi thọ trung bình và Var(X).**

**a)** $P(60 \le X \le 70) = F(70) - F(60) = e^{-0{,}78} - e^{-0{,}91} \approx 0{,}4584 - 0{,}4027 \approx$ **0,0559** (khoảng 5,6%).

**b)** $f(x) = F'(x) = 0{,}013\cdot e^{-0{,}013x}$ khi x > 0; f(x) = 0 khi x ≤ 0.

**c)** Đây là phân phối mũ: $E(X) = 1/\lambda = 1/0{,}013 \approx$ **76,92 năm**; $Var(X) = 1/\lambda^2 \approx$ **5917,2** (độ lệch chuẩn ≈ 76,92).

*Kiểm tra bằng tích phân:* $E(X) = \int_0^{\infty} x\cdot\lambda e^{-\lambda x}dx = 1/\lambda$; $E(X^2) = 2/\lambda^2 \Rightarrow Var(X) = 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2$.

**Bài 5. Tuổi thọ X (tháng) có $f(x) = (25/2)(x + 10)^{-2}$ với x ∈ (0, 40), bằng 0 nơi khác. Tính: a) P(X < 6); b) tuổi thọ trung bình; c) hàm phân phối F(x).**

*Kiểm tra:* $\int_0^{40} (25/2)(x+10)^{-2}dx = (25/2)(1/10 - 1/50) = 1$ ✓.

**a)** $P(X < 6) = (25/2)[-1/(x+10)]_0^{6} = (25/2)(1/10 - 1/16) = 150/320 =$ **15/32 ≈ 0,469**.

**b)** $E(X) = (25/2)\int_0^{40} x/(x+10)^2\,dx$. Viết $x/(x+10)^2 = 1/(x+10) - 10/(x+10)^2$, nguyên hàm là $\ln(x+10) + 10/(x+10)$. Do đó $E(X) = (25/2)[\ln 5 + 10/50 - 1] = (25/2)(\ln 5 - 0{,}8) \approx$ **10,12 tháng**.

**c)** Với 0 < x < 40: $F(x) = (25/2)(1/10 - 1/(x+10)) = 5x/(4(x+10))$. Vậy F(x) = 0 (x ≤ 0); $5x/[4(x+10)]$ (0 < x < 40); 1 (x ≥ 40). (F(40) = 200/200 = 1 ✓)

**Bài 6. X có hàm phân phối tích lũy: F(x) = 0 (x < 0); x²/4 (0 ≤ x < 2); 1 (x ≥ 2). Tính: a) P(X ≤ 1), P(0,5 ≤ X ≤ 1), P(X ≥ 1,5); b) hàm mật độ; c) trung vị; d) E(X), Var(X); e) E(X²); f) Mode(X).**

**a)** P(X ≤ 1) = F(1) = **1/4**. P(0,5 ≤ X ≤ 1) = F(1) − F(0,5) = 1/4 − 1/16 = **3/16**. P(X ≥ 1,5) = 1 − F(1,5) = 1 − 9/16 = **7/16**.

**b)** f(x) = F′(x) = x/2 khi 0 ≤ x ≤ 2; f(x) = 0 nơi khác.

**c)** F(m) = 1/2 ⇒ m²/4 = 1/2 ⇒ m² = 2 ⇒ **Med(X) = √2 ≈ 1,414**.

**d)** $E(X) = \int_0^2 x\cdot(x/2)dx = (1/2)(x^3/3)|_0^2 = 4/3$. $E(X^2) = \int_0^2 x^2\cdot(x/2)dx = (1/2)(x^4/4)|_0^2 = 2$. Var(X) = 2 − (4/3)² = 2 − 16/9 = **2/9**.

**e)** E(h(X)) = E(X²) = **2** (đã tính ở câu d).

**f)** f(x) = x/2 tăng trên [0, 2] nên đạt cực đại tại x = 2 ⇒ **Mode(X) = 2**.

# PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC NHANH

| Nội dung | Công thức |
|---|---|
| Điều kiện hàm xác suất | $f(x_i) \geq 0$, $\Sigma f(x_i) = 1$ |
| Điều kiện hàm mật độ | $f(x) \geq 0$, $\int f(x)dx = 1$ |
| Hàm phân phối | $F(x) = P(X \leq x) = \Sigma f(x_i)$ (rời rạc) $= \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ (liên tục) |
| Xác suất theo F | $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; $f(x) = F'(x)$ |
| Kỳ vọng | $E(X) = \Sigma x_i f(x_i)$ hoặc $\int x f(x)dx$; $E(h(X)) = \int h(x)f(x)dx$ |
| Phương sai | $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $Var(cX + d) = c^2Var(X)$ |
| Phân phối mũ ($F = 1 - e^{-\lambda x}$) | $f = \lambda e^{-\lambda x}$; $E(X) = 1/\lambda$; $Var(X) = 1/\lambda^2$ |
| Trung vị / Mode | F(m) = 1/2 / điểm làm f(x) cực đại |